RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur — Fraternité — Justice

MINISTÈRE DES MINES ET DE L'INDUSTRIE

Direction Générale de l'Industrie

Interface de navigation — industrie.mmi.gov.mr

DOCUMENT DE CONCEPTION

Plateforme Numérique de Gestion des Demandes Industrielles

Version	3.0 — Document complet et définitif
Date	Mars 2026
Statut	En cours de développement — Refonte totale
Périmètre	Portail public + Gestion autorisations (5 types) + Admin
Stack	Django 4.x + React 18 + PostgreSQL + Docker + Nginx
URL	https://industrie.mmi.gov.mr
Durée estimée	**3 à 4 semaines maximum**

Réalisé par

Équipe Technique Richat

Pour le compte de

Richat Partners

Table des matières

Table des matières 2
1. Présentation du projet 4
1.1 Contexte 4
1.2 Deux espaces distincts 4
1.3 Stack technologique 4
2. Portail public 5
2.1 Navigation et charte graphique 5
2.2 Sections du portail 5
2.3 Cartographie des unités industrielles 5
3. Inscription et connexion du demandeur 7
3.1 Deux modes d'entrée dans le système 7
3.2 Formulaire d'inscription demandeur 7
3.3 Identifiant unique de connexion 7
4. Processus métier — Circuit administratif 9
4.1 Diagramme de flux complet 9
4.2 Acteurs institutionnels 9
4.3 Types de demandes — 5 types 10
4.4 Statuts du cycle de vie 10
5. Formulaires de demande 11
5.1 GPS — Localisation automatique 11
5.2 Pièces requises par type de demande 11
5.3 Formulaire de renouvellement — 7 sections 12
5.4 Formulaire d'extension 12
6. Rôles et permissions 14
6.1 Tableau des 10 rôles 14
6.2 Matrice d'accès par action 14
7. Schéma de base de données 16
7.1 Application accounts — Utilisateurs & Rôles 16
Table : User (AbstractBaseUser personnalisé) 16
Table : Role 16
Table : UserRole 17
7.2 Application portail — Contenu public 17
Table : Actualite 17
Table : DocumentPublic 17
Table : ProjetBanque 17
7.3 Application demandes — Cœur métier 18
Table : TypeDemande 18
Table : Demande (table centrale) 18
Table : EtapeTraitement (journal d'audit immuable) 19
Table : PieceRequise (configuration métier) 19

Table : PieceJointe (uploads demandeur) 19
Table : Notification 19
7.4 Application autorisations — Documents finaux 20
Table : Autorisation (document officiel + cartographie) 20
Table : DocumentGenere (PDF officiels WeasyPrint) 20
7.5 Application metier_bp — Tables spécifiques par type 21
Table : VisiteLieux (BP) 21
Table : ComiteBP (commission boulangeries) 21
Table : DistanceBoulangerie (règle 500m) 21
Table : RenouvellementDetail (7 sections formulaire officiel) 21
Table : ExtensionDetail 22
Table : UsineEauDetail 22
Table : UniteIndustrielleDetail 23
8. Architecture technique 24
8.1 Applications Django — 7 modules 24
8.2 Endpoints API principaux 24
8.3 Déploiement VPS 25
9. Priorités de développement 26
9.1 Phase 1 — Fonctionnalités critiques 26
9.2 Phase 2 — Améliorations 26
9.3 Phase 3 — Évolutions futures 27

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Le Ministère des Mines et de l'Industrie (MMI) de la République Islamique de Mauritanie déploie une plateforme web complète pour la digitalisation du circuit administratif de traitement des demandes d'autorisations industrielles. La plateforme, accessible à l'adresse industrie.mmi.gov.mr, centralise l'ensemble des interactions entre les demandeurs, les agents institutionnels et les décideurs.

1.2 Deux espaces distincts

Portail public (sans authentification)	Gestion des autorisations (authentifié)
Accessible à tous sans connexion ▪ Actualités du ministère ▪ Documents juridiques, annexes ▪ Banque des projets industriels ▪ Module PMNE ▪ Cartographie 748 unités autorisées ▪ Contact	**Réservé aux acteurs enregistrés** ▪ Inscription demandeur (auto) + connexion par identifiant unique ▪ Soumission demandes (5 types) + upload pièces + GPS live ▪ Circuit administratif complet SC→SG→Ministre→DGI→DDPI→MMI ▪ Signature des documents officiels ▪ Tableau de bord analytique ▪ Administration Super Admin

1.3 Stack technologique

Composant	Technologie	Rôle
Backend API	Django 4.x + DRF	API REST, logique métier, JWT, génération PDF
Frontend SPA	React 18 + TypeScript	Interface — i18n FR/EN/AR (react-i18next + RTL)
Styles	Tailwind CSS	Charte MMI — vert #1B6B30 + or #C8A400
Base de données	PostgreSQL 15	20 tables — 748 autorisations existantes à migrer
Authentification	SimpleJWT	Tokens access+refresh — RBAC 10 rôles
Cache / Broker	Redis	Sessions + broker Celery
Tâches async	Celery	PDF, emails (identifiant unique), notifications, GPS 500m
PDF officiels	WeasyPrint	Attestations, arrêtés, certificats
Cartographie	Leaflet.js + OpenStreetMap	Carte interactive unités industrielles
Déploiement	Docker + Nginx + VPS + Certbot	Containerisation, reverse proxy, SSL

2. Portail public

2.1 Navigation et charte graphique

La barre de navigation aux couleurs nationales mauritaniennes (vert → or) intègre 4 sections, la sélection de langue trilingue (FR/EN/AR) et les réseaux sociaux officiels.

Figure 1 — Barre de navigation industrie.mmi.gov.mr

2.2 Sections du portail

Section	Contenu	Gestion
Actualités	Articles, communiqués, événements MMI avec image	Super Admin — CRUD + publication
Documents juridiques	Lois, décrets, arrêtés PDF téléchargeables	Super Admin — upload PDF
Banque de projets	Opportunités d'investissement industriel	Super Admin — CRUD + statut
Documents annexes	Formulaires, guides, modèles	Super Admin — upload par langue
Module PMNE	Programme Mise à Niveau des Entreprises	Hors périmètre v1
Cartographie	Carte Leaflet 748 unités géolocalisées	Automatique depuis table Autorisation
Contact	Formulaire + coordonnées MMI	Super Admin — configuration

2.3 Cartographie des unités industrielles

La cartographie affiche en temps réel les 748 autorisations actives géolocalisées. Les marqueurs sont différenciés par type (vert = usines, orange = boulangeries). Les données alimentent également le panel statistique affiché à droite de la carte.

Figure 2 — Cartographie : 748 unités autorisées (244 usines + 504 boulangeries)

Élément	Détail technique
Librairie	Leaflet.js via React-Leaflet — tuiles OpenStreetMap

Élément	Détail technique
Marqueur vert	Usines (244) — icône industrielle personnalisée
Marqueur orange	Boulangeries/pâtisseries (504) — icône pain
Panel stats	Compteurs temps réel — total, par type — depuis table Autorisation
API publique	GET /api/public/autorisations/?format=geojson
Migration	748 coordonnées GPS existantes à migrer vers nouvelle table Autorisation

3. Inscription et connexion du demandeur

3.1 Deux modes d'entrée dans le système

Mode	Acteur	Processus
Auto-inscription	Demandeur	Formulaire public → identifiant unique généré → envoyé par email
Création par Admin	Tous les agents institutionnels	Super Admin crée le compte et attribue le rôle

3.2 Formulaire d'inscription demandeur

Le formulaire est structuré en 3 groupes avec validation en temps réel sur chaque champ et jauge de force du mot de passe.

Groupe	Champ	Type	Obligatoire
Entreprise	Nom de l'entreprise	Texte	Oui
Entreprise	Forme juridique	Liste (Établissement/SA/SARL/Autre)	Oui
Entreprise	N° Identification Fiscale (NIF)	Texte	Oui
Entreprise	Adresse du siège	Texte	Oui
Responsable	Nom	Texte	Oui
Responsable	Prénom	Texte	Oui
Responsable	Téléphone	Téléphone	Oui
Accès	Email principal	Email	Oui
Accès	Email de récupération	Email	Oui
Accès	Mot de passe	Password (jauge force)	Oui
Accès	Confirmation mot de passe	Password	Oui

3.3 Identifiant unique de connexion

À la création du compte, le système génère automatiquement un identifiant unique au format MMI-DEM-XXXXX (5 chiffres aléatoires). Cet identifiant est envoyé par email à l'adresse principale ET à l'email de récupération. Il est utilisé comme identifiant de connexion à la place de l'email, évitant toute confusion avec les adresses email des agents.

Élément	Détail
Format identifiant	MMI-DEM-XXXXX (ex: MMI-DEM-48271) — 5 chiffres aléatoires
Génération	Automatique à la création — boucle de vérification unicité
Envoi	Email automatique via Celery + Django send_mail (signal post_save)
Connexion	Identifiant unique + Mot de passe (pas d'email à saisir)
Récupération	Email de récupération fourni lors de l'inscription

Élément	Détail
Implémentation Django	Champ identifiant_unique sur User — USERNAME_FIELD = 'email' (interne)

4. Processus métier — Circuit administratif

4.1 Diagramme de flux complet

Le circuit complet organisé en 5 couloirs institutionnels. Chaque branche correspond à un type de demande avec son processus et ses documents finaux spécifiques.

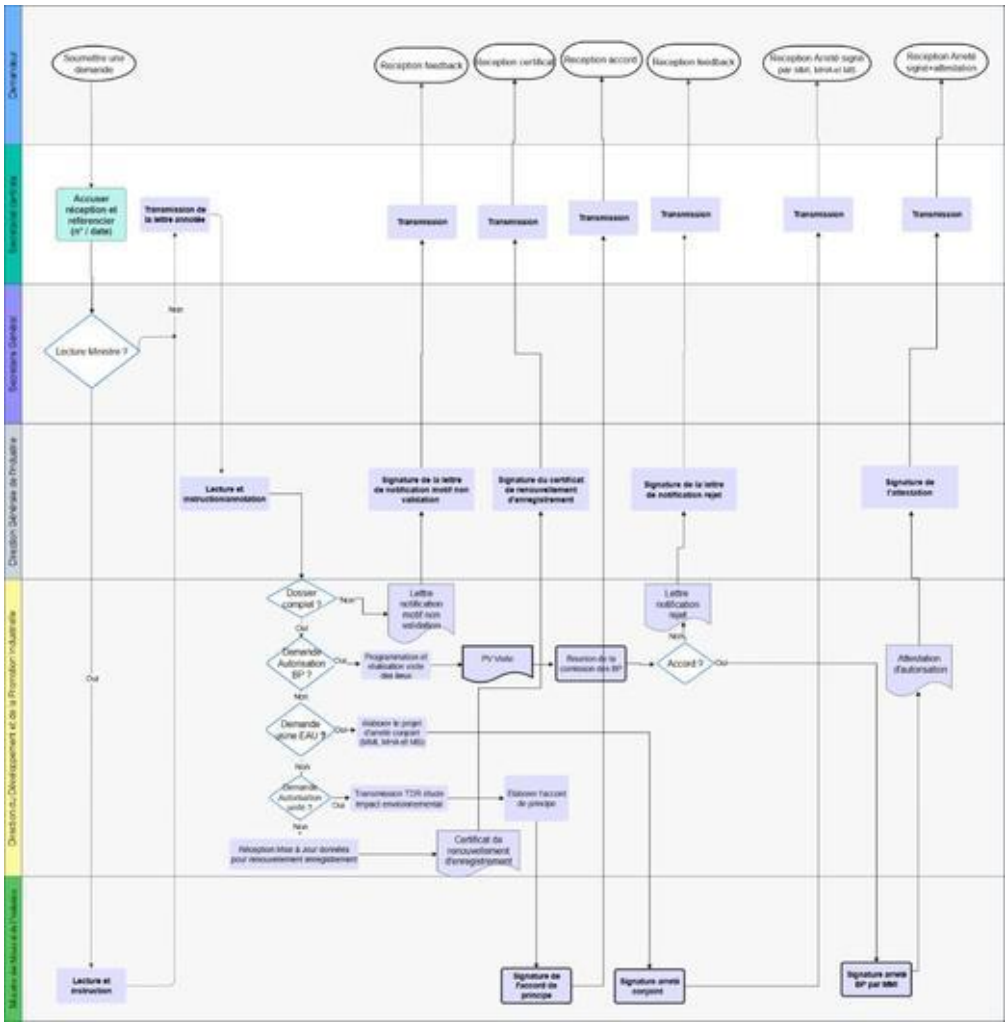

Figure 3 — Diagramme de flux du circuit de traitement des demandes (MMI)

4.2 Acteurs institutionnels

Acteur	Couloir	Responsabilités
Demandeur	Bleu clair	Soumet, suit, reçoit les documents finaux
Secrétariat Central	Vert-bleu	Accuse réception, référencie (MMI-YYYY-XXXX), transmet
Secrétaire Général	Violet	Oriente vers Ministre ou DGI directement
Ministre	Violet clair	Lecture et instruction sur dossiers sensibles
DGI	Ambre	Instruction technique, annotation, signature documents
DDPI	Jaune/Corail	Vérification complétude, traitement par type, visite BP, comité

Acteur	Couloir	Responsabilités
MMI	Vert foncé	Signature des arrêtés finaux (BP, conjoint, unité)

4.3 Types de demandes — 5 types

Code	Libellé	Processus spécifique	Document final
BP	Boulangerie / Pâtisserie	Visite lieux → PV → Comité BP + quittance → accord → arrêté MMI	Arrêté BP + attestation
USINE_EAU	Autorisation Usine Eau Minérale	Arrêté conjoint MMI + MHA + MS	Arrêté conjoint signé
UNITE	Autorisation Unité Industrielle	TDR impact env. → accord de principe → arrêté	Arrêté + accord de principe
RENOUVELLEMENT	Renouvellement Enregistrement	MAJ données formulaire 7 sections → certification DGI	Certificat de renouvellement
EXTENSION	Demande d'Extension	Rattachement autorisation existante → instruction → arrêté	Arrêté d'extension

4.4 Statuts du cycle de vie

Code statut	Description	Acteur responsable
SOUMISE	Demande déposée par le demandeur	Demandeur
EN_RECEPTION	Accusée de réception par le Secrétariat Central	Sec. Central
TRANSMISE_SG	Transmise au Secrétaire Général	Sec. Central
EN_LECTURE_SG	En lecture par le SG	Sec. Général
TRANSMISE_MINISTRE	Soumise à lecture ministérielle	Sec. Général
EN_LECTURE_MINISTRE	En lecture par le Ministre	Ministre
EN_INSTRUCTION_DGI	En instruction à la DGI	DGI
EN_TRAITEMENT_DDPI	En traitement à la DDPI	DDPI
DOSSIER_INCOMPLET	Dossier incomplet — lettre de notification envoyée	DDPI
VISITE_PROGRAMMEE	Visite des lieux planifiée (BP)	DDPI
EN_COMMISSION_BP	En attente réunion comité BP	DDPI
ACCORD_PRINCIPE	Accord de principe accordé (unité industrielle)	DDPI
ARRETE_EN_COURS	Projet d'arrêté en rédaction	DDPI
SIGNATURE_DGI	En attente signature DGI	DGI
SIGNATURE_MMI	En attente signature MMI	MMI
VALIDE	Validée — document officiel disponible	Système
REJETE	Rejetée — motif notifié au demandeur	DDPI / DGI

5. Formulaires de demande

Tous les formulaires sont implémentés en React avec les mêmes principes : sélection du type de demande, localisation GPS automatique (un seul bouton), upload de fichiers avec barre de progression. Aucune saisie manuelle des coordonnées GPS n'est possible.

5.1 GPS — Localisation automatique

Élément	Implémentation
Bouton unique	'Localiser ma position' — appelle navigator.geolocation.getCurrentPosition()
Paramètres	enableHighAccuracy: true, timeout: 15000, maximumAge: 0
Affichage	Latitude + Longitude en format décimal (6 décimales) — lecture seule
Précision	Barre colorée : vert < 50m / orange < 150m / rouge > 150m
Après capture	Bouton passe à 'Relocaliser' — position mémorisée entre étapes
Stockage	Champs latitude et longitude sur la table Demande en base

5.2 Pièces requises par type de demande

Type	N°	Pièce requise	Format
BP	1	Demande adressée au Ministre de l'Industrie	PDF
BP	2	Copie carte d'identité du propriétaire	PDF / JPG
BP	3	Titre de propriété ou contrat de bail (min. 5 ans)	PDF
BP	4	Étude de faisabilité économique	PDF
BP	5	Registre du Commerce (RC)	PDF
BP	6	NIF — Numéro d'Identification Fiscale	PDF
BP	7	Attestation CNSS	PDF
BP	8	Cahier des charges Boulangeries-Pâtisseries signé	PDF
BP	9	Quittance de paiement	PDF / JPG
USINE_EAU	1	Dossier juridique personne physique ou morale	PDF
USINE_EAU	2	Autorisation Ministère de l'Eau (forage du puits)	PDF
USINE_EAU	3	Analyses d'eau — laboratoire agréé — conformité normes	PDF
USINE_EAU	4	Étude de faisabilité du projet	PDF
USINE_EAU	5	Déclaration conformité emballage (Industrie + Santé)	PDF
USINE_EAU	6	Cahier des charges signé (extraction + commercialisation)	PDF
USINE_EAU	7	Demande au Ministre de l'Industrie	PDF
USINE_EAU	8	Copie d'identité du propriétaire	PDF / JPG
UNITE	1	Dossier juridique : Statuts notariés, RC, NIF, CNSS	PDF
UNITE	2	Étude de faisabilité économique	PDF

Type	N°	Pièce requise	Format
UNITE	3	Fiches techniques du projet	PDF
UNITE	4	TDR de l'étude d'impact environnemental	PDF
UNITE	5	Demande au Ministre de l'Industrie	PDF
UNITE	6	Titre foncier ou contrat de bail (min. 5 ans)	PDF
UNITE	7	Copie NNI du propriétaire	PDF / JPG
RENOUVELLEMENT	1-7	Formulaire 7 sections (formulaire officiel MMI 2025)	Saisie en ligne
EXTENSION	1	Copie de l'autorisation existante	PDF
EXTENSION	2	Demande d'extension au Ministre de l'Industrie	PDF
EXTENSION	3	Plan d'extension / plan de masse	PDF
EXTENSION	4	Étude de faisabilité économique de l'extension	PDF
EXTENSION	5	Titre de propriété ou bail mis à jour	PDF
EXTENSION	6	Copie NNI / carte d'identité du responsable	PDF / JPG

5.3 Formulaire de renouvellement — 7 sections

Le formulaire de renouvellement correspond au document officiel MMI 2025. Il est rempli entièrement en ligne par le demandeur, section par section.

Section	Champs principaux
I — Identification	Dénomination complète, abréviation, activité principale, nationalité de l'entreprise
II — Adresse et contact	Localisation siège, coordonnées GPS (auto), BP, téléphone, email, site web, moyen de contact favorisé
III — Gestionnaire	Nom du premier responsable, NNI + N° Passeport, nationalité, téléphone
IV — Juridique	Forme juridique, statuts (N°+date), RC (N°+date), NIF (N°+date), CNSS
V — Administratif	N° enregistrement usine, dates création/production/démarrage, arrêts, emplois, techniciens, ouvriers
VI — Économique	Capital social, fonds propres, emprunt, nature investissement, matières premières 2023+2024, capacités tonnes, variétés, stock
VII — Défis	5 points libres — principales difficultés rencontrées

5.4 Formulaire d'extension

La demande d'extension est spécifique : elle doit obligatoirement être rattachée à une autorisation existante et active du demandeur. Le formulaire propose une recherche par numéro d'autorisation avec affichage d'une fiche récapitulative avant soumission.

Section	Contenu
Autorisation existante	Recherche par numéro ou sélection dans la liste — récapitulatif affiché
Nature de l'extension	Type (surface/capacité/activité/équipements), avant/après, description, justification
Investissement	Montant en MRU, emplois supplémentaires créés
Localisation GPS	Bouton unique 'Localiser ma position' si la zone s'étend

Section	Contenu
Pièces à joindre	6 pièces requises — upload avec barre de progression

6. Rôles et permissions

6.1 Tableau des 10 rôles

Code rôle	Libellé	Responsabilités clés
SUPER_ADMIN	Super Administrateur	Gestion comptes, rôles, contenu public, config système — accès total en lecture
DEMANDEUR	Demandeur	Auto-inscription, dépôt et suivi de ses propres demandes
SEC_CENTRAL	Agent Secrétariat Central	Accusé réception, référencement MMI-YYYY-XXXX, transmission SG
SEC_GENERAL	Secrétaire Général	Orientation dossiers vers Ministre ou DGI directement
MINISTRE	Ministre MMI	Lecture et instruction sur dossiers sensibles transmis
DGI_DIRECTEUR	Directeur DGI	Instruction, annotation, signature attestations et certificats
DGI_SECRETARIAT	Secrétariat DGI	Impression et gestion documentaire — flux semi-automatisé
DDPI_CHEF	Chef Service DDPI	Instruction technique, visite lieux, comité BP, chef de service
DDPI_AGENT	Agent DDPI	Traitement opérationnel, transmission au chef de service
MMI_SIGNATAIRE	Signataire MMI	Signature des arrêtés finaux (BP, conjoint, unité)

6.2 Matrice d'accès par action

Action	S.ADM	DEM	SC	SG	MIN	DGI	DGI-S	DDPI	MMI
Créer / gérer comptes utilisateurs	O	N	N	N	N	N	N	N	N
Gérer contenu portail public	O	N	N	N	N	N	N	N	N
Configurer pièces requises	O	N	N	N	N	N	N	N	N
S'inscrire (auto-inscription)	N	O	N	N	N	N	N	N	N
Soumettre une demande	N	O	N	N	N	N	N	N	N
Suivre ses propres demandes	N	O	N	N	N	N	N	N	N
Télécharger ses documents finaux	N	O	N	N	N	N	N	N	N
Accuser réception + référencer	N	N	O	N	N	N	N	N	N
Transmettre au SG	N	N	O	N	N	N	N	N	N
Orienter vers Ministre ou DGI	N	N	N	O	N	N	N	N	N
Lecture ministérielle	N	N	N	N	O	N	N	N	N
Instruction et annotation	N	N	N	N	N	O	N	O	N
Vérifier complétude dossier	N	N	N	N	N	O	N	O	N
Consulter et imprimer dossiers	N	N	N	N	N	N	O	N	N
Transmettre au Chef de service	N	N	N	N	N	N	N	O	N

Action	S.ADM	DEM	SC	SG	MIN	DGI	DGI-S	DDPI	MMI
Réaliser visite des lieux (BP)	N	N	N	N	N	N	N	**O**	N
Décision comité BP	N	N	N	N	N	N	N	**O**	N
Signer attestation / certificat	N	N	N	N	N	**O**	N	N	N
Signer arrêté final	N	N	N	N	N	N	N	N	**O**
Tableau de bord analytique	**O**	N	N	N	N	**O**	N	**O**	N
Voir toutes les demandes (lecture)	**O**	N	N	N	N	**O**	**O**	**O**	**O**

7. Schéma de base de données

20 tables réparties en 5 applications Django. Toutes les tables utilisent PostgreSQL avec des clés étrangères explicites et des index sur les champs de recherche fréquents. La syntaxe Python a été validée (ast.parse).

7.1 Application accounts — Utilisateurs & Rôles

Table : User (AbstractBaseUser personnalisé)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant interne
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de famille
prenom	VARCHAR(100)		Prénom
email	EmailField	UNIQUE	Email — utilisé en interne comme USERNAME_FIELD
email_recuperation	EmailField	blank	Email de secours en cas de perte d'accès
telephone	VARCHAR(20)	blank	Numéro de téléphone
identifiant_unique	VARCHAR(20)	UNIQUE AUTO	Format MMI-DEM-XXXXX — envoyé par email à l'inscription
nom_entreprise	VARCHAR(255)	blank	Raison sociale (demandeurs uniquement)
forme_juridique	VARCHAR(50)	choices	Établissement/SA/SARL/Autre
nif	VARCHAR(50)	blank	Numéro d'Identification Fiscale
adresse_siege	TextField	blank	Adresse complète du siège
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Compte actif ou suspendu
is_staff	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Accès Django Admin
is_super_admin	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Super Admin plateforme
created_by	FK→User	NULL	Null = auto-inscription. Sinon = créé par Super Admin
created_at	DateTimeField	AUTO	Date de création
last_login_at	DateTimeField	NULL	Dernière connexion

Table : Role

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant
code	VARCHAR(50)	UNIQUE	SUPER_ADMIN / DEMANDEUR / SEC_CENTRAL / … (10 codes)
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Libellé affiché
description	TextField	blank	Description des responsabilités
niveau	INTEGER	DEFAULT 10	Hiérarchie (1=SuperAdmin, 10=Demandeur)

Table : UserRole

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant
user_id	FK→User	CASCADE	Utilisateur
role_id	FK→Role	CASCADE	Rôle attribué
assigned_by_id	FK→User	NULL	Super Admin ayant attribué le rôle
assigned_at	DateTimeField	AUTO	Date d'attribution
actif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Rôle actif ou révoqué

7.2 Application portail — Contenu public

Table : Actualite

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant
titre	VARCHAR(300)	NOT NULL	Titre FR
titre_en / titre_ar	VARCHAR(300)	blank	Titres EN et AR (i18n)
slug	SlugField(320)	UNIQUE AUTO	URL SEO-friendly — généré depuis le titre
contenu	TextField	NOT NULL	Corps HTML de l'article
contenu_en / contenu_ar	TextField	blank	Corps EN et AR
image	ImageField	blank	Photo à la une
publie	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Visible publiquement
auteur_id	FK→User	NULL	Super Admin auteur
date_publication	DateTimeField	DEFAULT now	Date de mise en ligne

Table : DocumentPublic

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant
titre	VARCHAR(300)	NOT NULL	Titre du document
categorie	VARCHAR(20)	choices	JURIDIQUE / PROJET / ANNEXE
fichier	FileField	NOT NULL	Chemin du PDF uploadé
langue	VARCHAR(5)	fr/en/ar	Langue du document
publie	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Visible publiquement
ordre	INTEGER	DEFAULT 0	Ordre d'affichage dans la liste
created_by_id	FK→User	NULL	Super Admin auteur

Table : ProjetBanque

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant
titre	VARCHAR(300)	NOT NULL	Titre du projet
secteur	VARCHAR(100)	NOT NULL	Secteur industriel
description	TextField	NOT NULL	Description détaillée
budget_estime	Decimal(15,2)	NULL	Budget estimé en MRU
statut	VARCHAR(20)	choices	ouvert / en_cours / cloture
fichier	FileField	blank	Fiche projet PDF
publie	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Visible publiquement

7.3 Application demandes — Cœur métier

Table : TypeDemande

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant
code	VARCHAR(30)	UNIQUE	BP / USINE_EAU / UNITE / RENOUVELLEMENT / EXTENSION
libelle	VARCHAR(200)	NOT NULL	Libellé complet FR
libelle_en / libelle_ar	VARCHAR(200)	blank	Libellés EN et AR
actif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Type disponible à la soumission

Table : Demande (table centrale)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant interne
numero_ref	VARCHAR(30)	UNIQUE AUTO	Référence officielle ex: MMI-2026-0042
demandeur_id	FK→User	PROTECT	Demandeur propriétaire du dossier
type_demande_id	FK→TypeDemande	PROTECT	Type de demande
gestionnaire_id	FK→User	NULL	Agent DDPI assigné au dossier
statut	VARCHAR(50)	choices	Statut courant — 17 valeurs possibles
raison_sociale	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nom de l'établissement
activite	VARCHAR(255)	NOT NULL	Activité industrielle principale
adresse	TextField	NOT NULL	Adresse complète
wilaya	VARCHAR(100)	NOT NULL	Wilaya de localisation
latitude	FloatField	NULL	Coordonnée GPS — capturée via bouton unique
longitude	FloatField	NULL	Coordonnée GPS — capturée via bouton unique
autorisation_parent_id	FK→Autorisation	NULL	Extension uniquement — autorisation de référence
date_soumission	DateTimeField	AUTO	Date et heure de soumission
date_maj	DateTimeField	AUTO UPDATE	Dernière mise à jour du statut

Table : EtapeTraitement (journal d'audit immuable)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant
demande_id	FK→Demande	CASCADE	Demande concernée
acteur_id	FK→User	PROTECT	Utilisateur ayant effectué l'action
etape_code	VARCHAR(60)	choices	Code étape (20 codes définis)
statut_avant	VARCHAR(50)	NOT NULL	Statut de la demande avant l'action
statut_apres	VARCHAR(50)	NOT NULL	Statut résultant de l'action
action	VARCHAR(200)	NOT NULL	Description synthétique de l'action
commentaire	TextField	blank	Annotation ou motif de décision
date_action	DateTimeField	DEFAULT now	Horodatage précis — immuable

Table : PieceRequise (configuration métier)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant
type_demande_id	FK→TypeDemande	CASCADE	Type de dossier concerné
nom	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nom de la pièce requise
obligatoire	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Pièce obligatoire ou optionnelle
has_statut	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Champ 'statut' visible — False pour BP
has_cahier_charges	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	'Cahier des charges' — False pour Usine
ordre	INTEGER	DEFAULT 0	Ordre d'affichage dans le formulaire

Table : PieceJointe (uploads demandeur)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant
demande_id	FK→Demande	CASCADE	Demande concernée
piece_requise_id	FK→PieceRequise	NULL	Type de pièce
nom_original	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nom du fichier uploadé
fichier	FileField	NOT NULL	Chemin pièces_jointes/YYYY/MM/
taille_ko	INTEGER	NULL	Taille du fichier en Ko
statut	VARCHAR(20)	choices	en_attente / valide / invalide
motif_rejet	TextField	blank	Motif si invalidée par un agent

Table : Notification

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant

Champ	Type	Contrainte	Description
user_id	FK→User	CASCADE	Destinataire
demande_id	FK→Demande	NULL	Demande liée (si applicable)
type	VARCHAR(30)	choices	statut_change / document_pret / action_requise / …
titre	VARCHAR(200)	NOT NULL	Titre court affiché dans la cloche
message	TextField	NOT NULL	Corps du message
lu	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Notification lue ou non
created_at	DateTimeField	AUTO	Date de création

7.4 Application autorisations — Documents finaux

Table : Autorisation (document officiel + cartographie)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant
demande_id	OneToOne→Demande	PROTECT	Demande source
numero_auto	VARCHAR(80)	UNIQUE	Numéro officiel de l'autorisation
type	VARCHAR(20)	choices	BP / USINE_EAU / UNITE / RENOUVELLEMENT / EXTENSION
statut	VARCHAR(20)	choices	active / suspendue / expiree / revoquee
latitude	FloatField	NULL	GPS — affiché sur la cartographie publique
longitude	FloatField	NULL	GPS — affiché sur la cartographie publique
wilaya	VARCHAR(100)	blank	Wilaya — filtre cartographique
date_delivrance	DateField	NOT NULL	Date de délivrance officielle
date_expiration	DateField	NULL	Date d'expiration si applicable

Table : DocumentGenere (PDF officiels WeasyPrint)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant
demande_id	FK→Demande	CASCADE	Demande source
type_doc	VARCHAR(30)	choices	attestation / arrete_bp / arrete_conjoint / certificat / …
fichier_pdf	FileField	NOT NULL	Chemin documents_officiels/YYYY/MM/
signataire_id	FK→User	NULL	Utilisateur ayant signé
signataire_role	VARCHAR(50)	blank	Rôle du signataire (DGI / MMI)
signe	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Document signé numériquement
date_signature	DateTimeField	NULL	Date et heure de signature
genere_at	DateTimeField	AUTO	Date de génération du PDF

7.5 Application metier_bp — Tables spécifiques par type

Table : VisiteLieux (BP)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant
demande_id	OneToOne→Demande	CASCADE	Demande BP concernée
inspecteur_id	FK→User	PROTECT	Agent DDPI chargé de la visite
date_visite	DateField	NOT NULL	Date de la visite programmée
rapport	FileField	NULL	Rapport de visite PDF
pv_visite	FileField	NULL	PV de visite signé
observations	TextField	blank	Notes de terrain
conforme	BOOLEAN	NULL	L'établissement est-il conforme aux normes ?

Table : ComiteBP (commission boulangeries)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant
demande_id	OneToOne→Demande	CASCADE	Demande BP
date_reunion	DateField	NOT NULL	Date de réunion du comité
pv_reunion	FileField	NULL	PV de réunion PDF
quittance	FileField	NULL	Quittance de paiement
decision	VARCHAR(10)	choices	accord / rejet
motif_rejet	TextField	blank	Motif détaillé en cas de rejet
membres	JSONField	DEFAULT []	Liste des membres présents

Table : DistanceBoulangerie (règle 500m)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INTEGER	PK AUTO	Identifiant
demande_id	OneToOne→Demande	CASCADE	Demande BP
distance_metres	FloatField	NOT NULL	Distance au concurrent le plus proche (m)
conforme_500m	BOOLEAN	NOT NULL	Distance > 500m (conforme)
reference_auto	VARCHAR(80)	blank	N° autorisation de la boulangerie référence
latitude_ref / longitude_ref	FloatField	NULL	GPS de la boulangerie de référence
calcule_at	DateTimeField	AUTO	Date du calcul GPS

Table : RenouvellementDetail (7 sections formulaire officiel)

Champ	Type	Contrainte	Description
demande_id	OneToOne→Demande	CASCADE	Demande RENOUVELLEMENT

Champ	Type	Contrainte	Description
abreviation	VARCHAR(50)	blank	Section I — Abréviation
nationalite_entreprise	VARCHAR(100)	blank	Section I — Nationalité
nom_responsable	VARCHAR(200)	blank	Section III — Premier responsable
nni_passeport	VARCHAR(50)	blank	Section III — NNI + N° Passeport
forme_juridique	VARCHAR(20)	choices	Section IV — Établissement/SA/SARL/Autre
statuts_numero / statuts_date	VARCHAR + Date	blank	Section IV — Statuts notariés
registre_commerce / registre_date	VARCHAR + Date	blank	Section IV — Registre du Commerce
nif_numero / nif_date	VARCHAR + Date	blank	Section IV — NIF
cnss_numero	VARCHAR(50)	blank	Section IV — CNSS
numero_enregistrement / dates	VARCHAR + Dates	blank	Section V — Données administratives
emplois_crees / techniciens / ouvriers	INTEGER	DEFAULT 0	Section V — Emplois
capital_social / fonds_propres / emprunt	Decimal(15,2)	NULL	Section VI — Financement
capacite_tonnes_jour/mois/an	FloatField	NULL	Section VI — Capacités de production
difficultes	JSONField	DEFAULT []	Section VII — Liste des difficultés (max 5)

Table : ExtensionDetail

Champ	Type	Contrainte	Description
demande_id	OneToOne→Demande	CASCADE	Demande EXTENSION
type_extension	VARCHAR(20)	choices	surface / capacite / activite / equipement
surface_actuelle / surface_apres	FloatField	NULL	Surfaces en m²
capacite_actuelle / capacite_apres	VARCHAR(100)	blank	Ex: 50 t/j → 120 t/j
description	TextField	NOT NULL	Description détaillée de l'extension
justification	TextField	NOT NULL	Motivation / raison de l'extension
investissement_mru	Decimal(15,2)	NULL	Montant investi en MRU
emplois_supplementaires	INTEGER	DEFAULT 0	Emplois créés par l'extension

Table : UsineEauDetail

Champ	Type	Contrainte	Description
demande_id	OneToOne→Demande	CASCADE	Demande USINE_EAU
num_autorisation_eau	VARCHAR(100)	blank	N° autorisation Ministère de l'Eau
date_autorisation_eau	DateField	NULL	Date de l'autorisation eau
laboratoire_analyse	VARCHAR(200)	blank	Laboratoire agréé
resultats_analyses	TextField	blank	Composition minérale, pH, conformité normes

Champ	Type	Contrainte	Description
debit_puits_m3_jour	FloatField	NULL	Débit du puits (m^3/jour)
profondeur_forage_m	FloatField	NULL	Profondeur du forage (m)
type_emballage	VARCHAR(200)	blank	Ex: Bouteilles PET 0.5L, 1.5L, bonbonnes 20L
conditions_commercialisation	TextField	blank	Zone distribution, capacité production

Table : UniteIndustrielleDetail

Champ	Type	Contrainte	Description
demande_id	OneToOne→Demande	CASCADE	Demande UNITE
description_unite	TextField	blank	Nature activité, produits, procédés
capacite_production	VARCHAR(100)	blank	Ex: 50 tonnes/jour
capital_social	Decimal(15,2)	NULL	Capital social en MRU
emplois_directs	INTEGER	DEFAULT 0	Nombre d'emplois directs créés
resume_tdr	TextField	blank	Résumé TDR étude d'impact environnemental
matieres_premieres	TextField	blank	Matières premières principales
statuts_numero / statuts_date	VARCHAR + Date	blank	Statuts certifiés par notaire
rc_numero / rc_date	VARCHAR + Date	blank	Registre du Commerce
nif_numero / cnss_numero	VARCHAR(50)	blank	NIF et CNSS
type_bail	VARCHAR(20)	choices	Titre foncier ou Contrat de bail

8. Architecture technique

8.1 Applications Django — 7 modules

Application	Modèles	Responsabilité
accounts	User, Role, UserRole	Auth JWT, RBAC 10 rôles, génération identifiant, signal email
portail	Actualite, DocumentPublic, ProjetBanque	APIs publiques sans auth, gestion contenu Super Admin
demandes	TypeDemande, Demande, EtapeTraitement, PieceRequise, PieceJointe, Notification	Moteur de workflow, cycle de vie complet, journal audit
autorisations	Autorisation, DocumentGenere	Documents officiels, GeoJSON cartographie, PDFs WeasyPrint
metier_bp	VisiteLieux, ComiteBP, DistanceBoulangerie, RenouvellementDetail, ExtensionDetail, UsineEauDetail, UniteIndustrielleDetail	Logique métier spécifique par type
analytics	(vues agrégées)	Stats DGI, DDPI, SuperAdmin — export Excel/CSV
core	Settings, middlewares	Config globale, permissions RBAC, utilitaires i18n

8.2 Endpoints API principaux

Endpoint	Méthode	Rôle requis	Description
/api/auth/register/	POST	Public	Inscription demandeur — génère identifiant unique
/api/auth/login/	POST	Public	Connexion identifiant_unique + password → JWT
/api/auth/token/refresh/	POST	Public	Rafraîchissement du token JWT
/api/public/actualites/	GET	Public	Liste des actualités publiées
/api/public/documents/	GET	Public	Documents publics par catégorie
/api/public/autorisations/	GET	Public	GeoJSON pour cartographie Leaflet
/api/demandes/	GET,POST	DEMANDEUR	Lister et soumettre des demandes
/api/demandes/{id}/etapes/	GET	Agents	Journal d'audit d'une demande
/api/demandes/{id}/transmettre/	POST	SC/SG/DGI	Transition de statut avec commentaire
/api/demandes/{id}/pieces/	POST	DEMANDEUR	Upload de pièces jointes
/api/admin/users/	GET,POST	SUPER_ADMIN	Gestion des comptes utilisateurs
/api/admin/users/{id}/roles/	PUT	SUPER_ADMIN	Attribution des rôles
/api/autorisations/	GET	DGI/DDPI/MMI	Liste et détail des autorisations
/api/notifications/	GET	Tous	Notifications de l'utilisateur connecté
/api/analytics/dashboard/	GET	DGI/DDPI/ADMIN	Données tableau de bord

8.3 Déploiement VPS

Service	Configuration
Nginx	Reverse proxy — build React (SPA, toutes routes → index.html) + /api/ → Gunicorn + /media/ → fichiers
Gunicorn	WSGI Django — 4 workers — socket Unix — timeout 120s
Django	ALLOWED_HOSTS, CORS configurés pour industrie.mmi.gov.mr — DEBUG=False
PostgreSQL 15	Base principale — sauvegarde quotidienne — 748 autorisations à migrer
Redis	Cache Django + sessions + broker Celery
Celery Worker	Génération PDF, envoi emails (identifiant unique), calcul distances 500m, notifications
Docker Compose	Orchestration : nginx, django, postgres, redis, celery — réseau bridge
Certbot	SSL/TLS automatique — Let's Encrypt — renouvellement automatique

9. Priorités de développement

9.1 Phase 1 — Fonctionnalités critiques

Identifiées lors de la réunion du 24 février 2026 et dans le document de précisions transmis. Ces 15 points sont indispensables à la mise en exploitation opérationnelle.

#	Fonctionnalité	Module	Complexité	Priorité
1	Renouvellement enregistrement — restauration après déploiement défaillant	demandes	Moyenne	CRITIQUE
2	Demande d'extension — rattachement à autorisation existante	demandes	Haute	CRITIQUE
3	Circuit réel SC→SG→Ministre→DGI→DDPI — toutes les transitions	workflow	Haute	CRITIQUE
4	Inscription demandeur + génération identifiant unique + email automatique	accounts	Moyenne	CRITIQUE
5	Affichage et téléchargement documents selon profil (Ministre, SG, DGI, DGI-S)	documents	Moyenne	HAUTE
6	Bouton 'Transmettre au Chef de service' — DDPI	workflow	Faible	HAUTE
7	Activation accès Chef de service Contrôle/Suivi + Secrétariat DGI	accounts	Faible	HAUTE
8	Ajustement pièces requises par type (pas de statut pour BP, pas CC pour Usine)	demandes	Moyenne	HAUTE
9	Intégration PV Comité BP + quittance de paiement dans processus BP	metier_bp	Moyenne	HAUTE
10	Correction tableau de bord analytique DGI	analytics	Moyenne	HAUTE
11	GPS bouton unique 'Localiser ma position' — pas de saisie manuelle	frontend	Faible	HAUTE
12	Messages d'erreur clairs côté utilisateur	frontend	Faible	MOYENNE
13	Coordonnées GPS automatiques après délivrance d'autorisation	autorisations	Faible	MOYENNE
14	Export de données depuis le tableau de bord analytique	analytics	Moyenne	MOYENNE
15	Correction fonctionnalité 'Mot de passe oublié'	accounts	Faible	MOYENNE
16	Calcul de distance 500m pour boulangeries (aide instruction DDPI)	metier_bp	Moyenne	MOYENNE
17	Harmonisation tableaux de bord par profil utilisateur	frontend	Moyenne	MOYENNE

9.2 Phase 2 — Améliorations

- Visibilité du sigle 'Mauritanie' dans le header (partiellement masqué)
- Affichage correct des titres de demandes dans les listes
- Identifiant utilisateur plus intuitif (numéro de téléphone ou nom entreprise)
- Internationalisation complète FR/EN/AR avec support RTL pour l'arabe

- Amélioration ergonomique générale de l'interface (UX/UI)

9.3 Phase 3 — Évolutions futures

- Signature électronique officielle des documents (PKI mauritanienne)
- Application mobile (React Native) pour les demandeurs
- API publique ouverte pour les partenaires institutionnels
- Module PMNE complet (Programme de Mise à Niveau des Entreprises)
- Tableau de bord géospatial avancé (clustering, filtres par wilaya, export SIG)

— Fin du document de conception v3.0 —

Richat Partners — Équipe Technique Richat — Mars 2026